



青岛大学
QINGDAO UNIVERSITY



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

单片机原理及应用 Principle And Application Of Microcontroller

福州大学电气学院

➤ **教材：**《微控制器原理及应用--基于TI C2000实时微控制器》，
蔡逢煌、王武、江加辉，机械工业出版社

➤ **参考资料：**

✱ **TMS320F2802x, TMS320F2802xx Piccolo Technical Reference Manual.**

✱ **TMS320F2802x Microcontrollers datasheet.**

1 SCI的基础知识

2 C2000的SCI模块

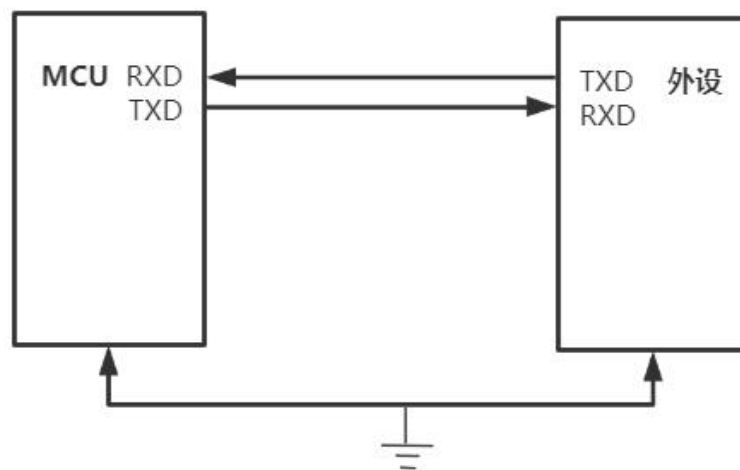
3 SCI的软件架构

4 应用实例

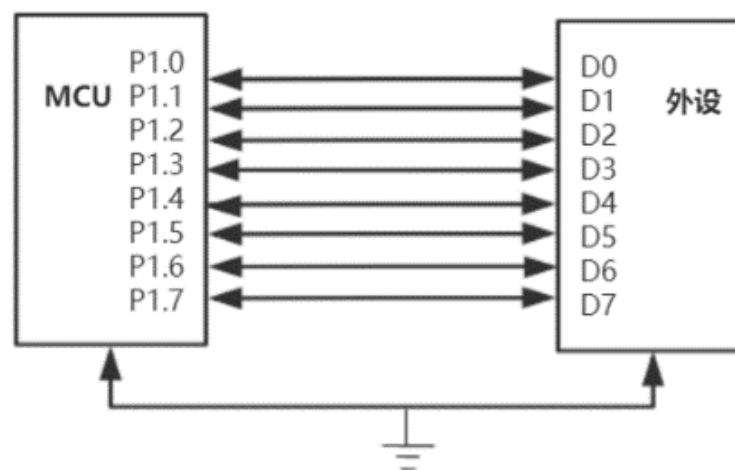
- 11.1.1 串行通信与并行通信
- 11.1.2 串行通信数据传输
- 11.1.3 串行通信数据传输方式
- 11.1.4 RS-232串口

MCU通信的数据是以字节为单位进行传输，其中每个字节包括多个数据位，根据数据位传输方式的不同，MCU通信可分为**串行通信**和**并行通信**。

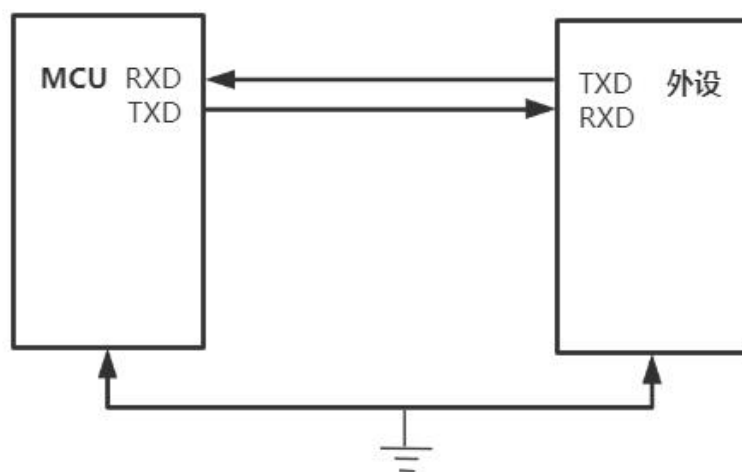
1. 串行通信定义：字节中的数据**一位一位依次传送**的通信方式，具有**传输信号线少、传输距离远**等优点，但**传输速度慢**。



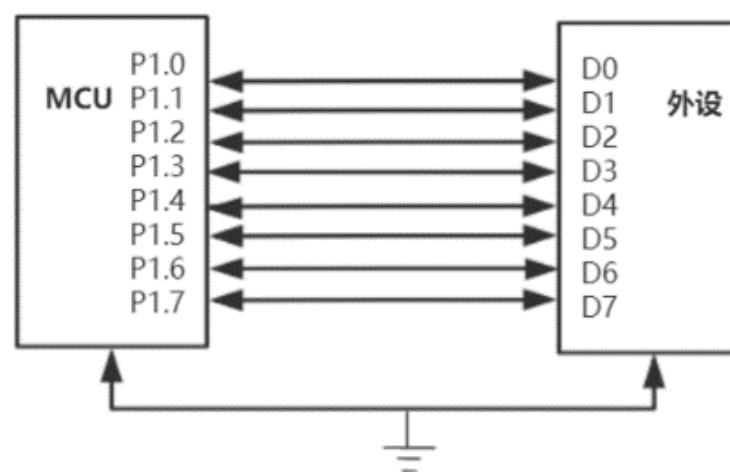
2.并行通信定义：字节中的所有数据位**同时传送**的通信方式，**传输速度快，但是所需传输信号线多，适用于近距离通信。**



3. 串行通信与并行通信特点：SCI 串行通信仅需接收和发送两根信号线，8 位并行通信则需 8 根信号线。这两种通信方式除了信号线外，还需一根零电位参考线。



串行通信



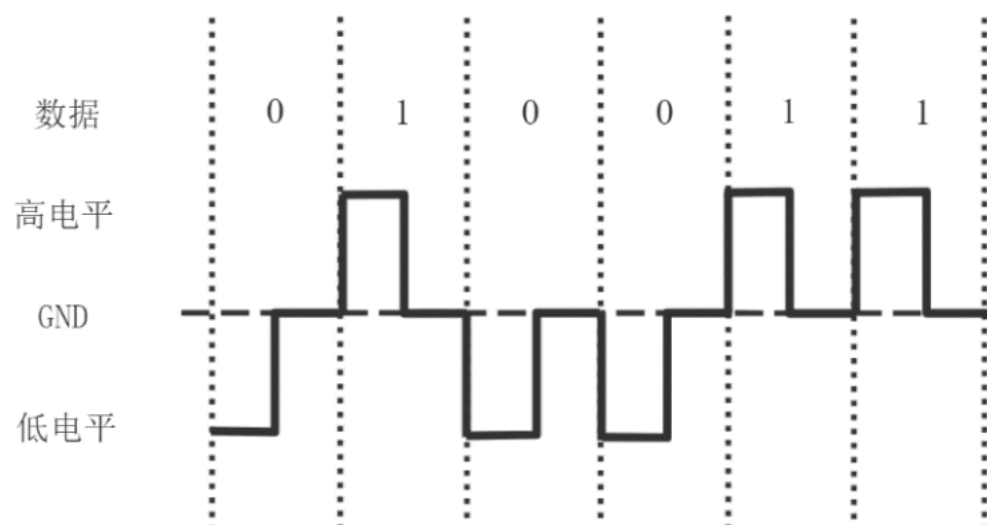
并行通信

数据位的表示：通信过程所传输的数据是**二进制**形式，也就是“0”和“1”的组合。

位信息的传输：位信息在数据线上传输时则需要转换为对应的**电平信号**，比如，“0”对应低电平、“1”对应高电平，或者“0”对应负电平、“1”对应正电平。

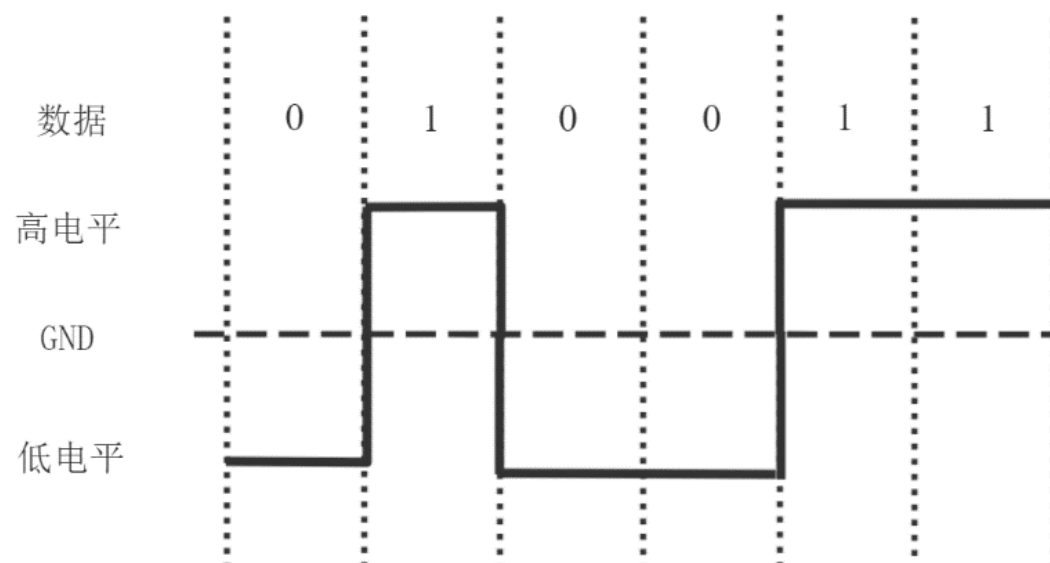
编码格式：根据电平与数据对应的不同形成不同的编码方式，可分成**RZ编码 (Return Zero Code)**、**NRZ(Not Return Zero Code)**和**NRZI (Not Return Zero Inverted Code)**等。

RZ编码：在RZ编码中，**正电平代表逻辑1，负电平代表逻辑0**，并且每传输完一位数据信号**返回到零电平**，因此，数据线上存在3种电平：**正电平、负电平、零电平**。



数据为010011b的RZ编码

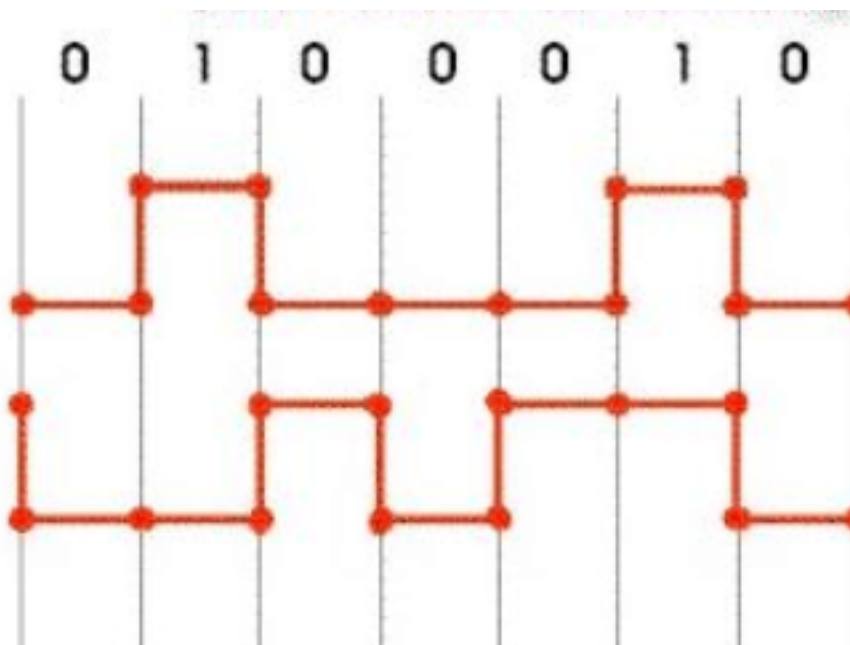
NRZ编码：与RZ编码不同的是，NRZ编码电平**不需要归零**，因此只需**采用高、低两种电平**即可进行数据传输，



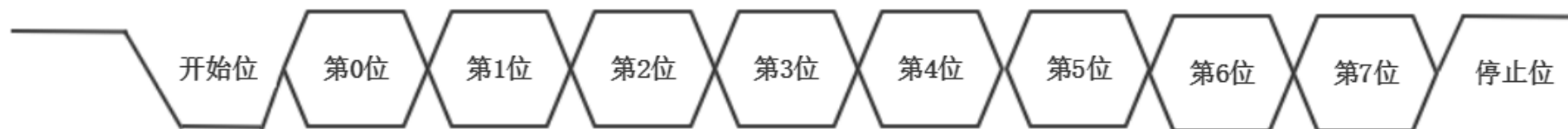
数据为010011b的NRZ编码

NRZI编码：NRZI编码使用**信号的翻转**代表一种逻辑，**信号保持不变**代表另外一种逻辑。

NRZI编码与NRZ编码对比：图中上半部分为NRZ编码，下半部分为NRZI编码，**“0” 对应电平翻转，“1” 电平保持不变。**



串行通信帧格式：数据在信号线上传输时需要满足一定的规范，才能使得通信双方正确地收发数据。**通常以帧 (frame) 为单位进行数据传输。**



上图展示了一种异步串行通信SCI的帧格式，**从开始位到结束位的时间间隔称为一帧**，通常一帧数据包括**1位开始位、8位数据位、1到2位的停止位**。



串行通信波特率：异步串行通信过程中，**通信双方的发送和接收步调要一致**才能保证传输数据的正确接收。因此，通过波特率（Boad Rate）来实现通信双方的步调一致，**波特率是用来描述数据传输的速率**，单位：位/秒，记为bps（bit per second），**也就是每秒发送或接收多少位数据。**

常用串行通信波特率：常用的波特率有600、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、128000等。

应用时应当综合考虑干扰和通信距离选择一个合适的波特率，**通信距离越长的时候通常选用越低的波特率。**

奇偶校验：在数据传输过程，通常需要进行校验以确保数据传输的正确性。奇偶校验是一种简单且常用的通信错误检测方法，就是**在一帧数据中增加一位奇偶校验位用于错误检测。**

奇校验：奇校验时，**如果数据位1的个数是奇数，则校验位为0；如果1的个数为偶数，则校验位为1。**

偶校验：偶校验时，**如果数据位1的个数是奇数，则校验位为1；如果1的个数为偶数，则校验位为0。**

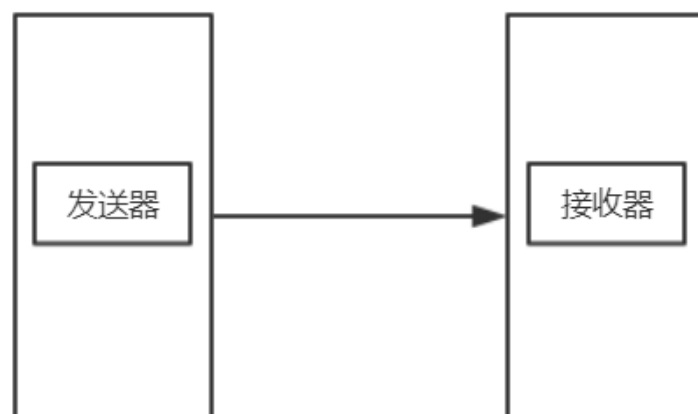


奇偶校验设计方法：在接收端对收到的数据进行奇偶校验，如果与收到的**奇偶校验位一致**，则认为数据**传输过程无错误**发生；**如不一致**，说明数据传输过程中**有错误发生**，此时下位机可以发送一个**错误重传**的信号，让上位机再次发送数据。

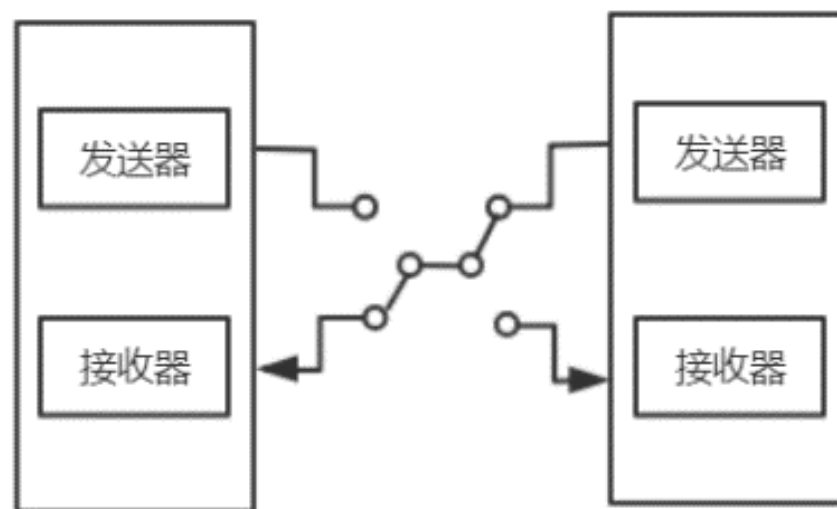
奇偶校验弊端：由于奇偶校验**只能检测出奇数个位**发生的错误，如果有偶数个位同时发生错误是无法检测出来。但是这种方法比较简单，使用方便，而且**发生一位错误的概率远大于两位同时发生错误的概率**。

串行通信传输方式：串行通信根据接线的不同，**有单工、半双工、全双工**三种传输方式。

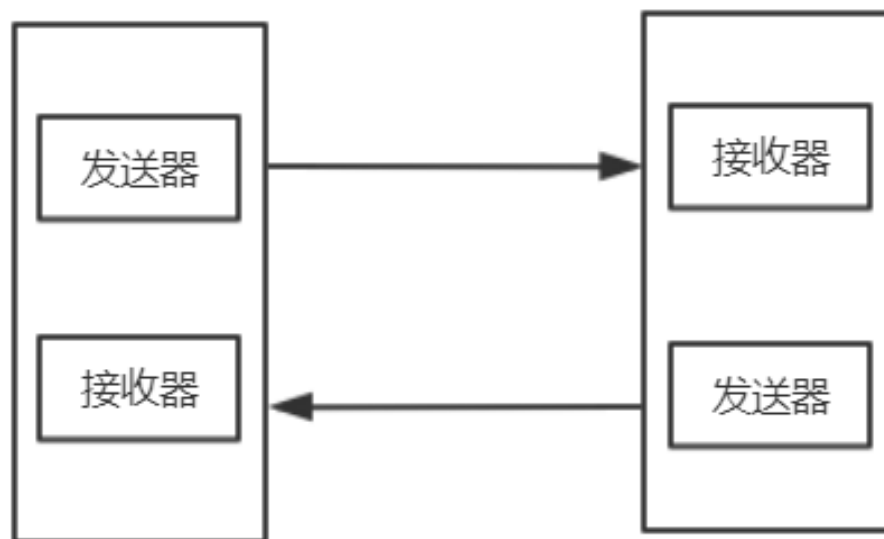
单工通信：数据传输是**单向**的，除了地线外，只有一根数据线。



半双工通信：数据传输是**双向**的，但是只有一**根数据线**，发送和接收不能同时进行。

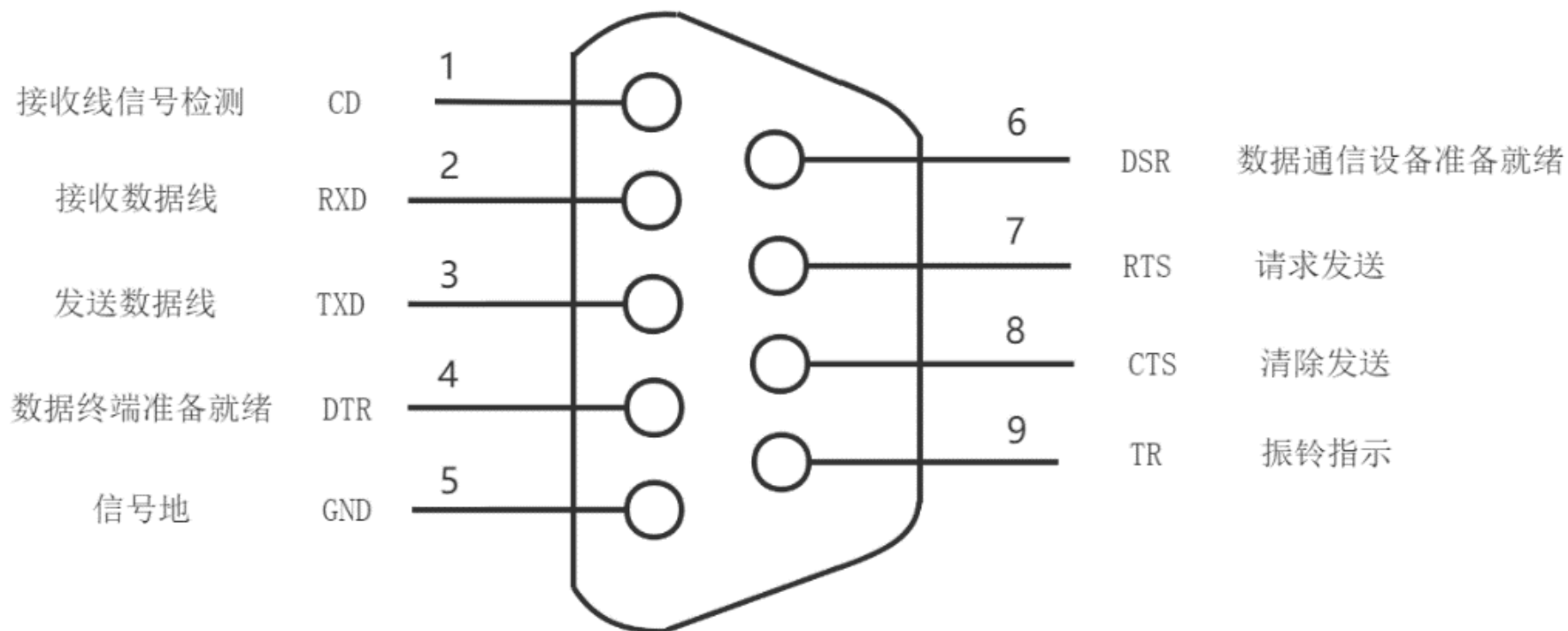


全双工通信：数据传输是**双向**的，有**两根独立的数据线**，发送和接收可以**同时**进行。



RS-232串口：MCU的引脚电平为**TTL电平**，TTL电平的“1”和“0”的特征电压分别为2.4V和0.4V，**适用于芯片级数据传输。**
为了使传输距离更远，美国电子工业协会EIA制定了串行通信物理接口标准RS-232C。RS-232C采用负逻辑，逻辑“1”对应的电平为“-3 ~ -15V”，逻辑“0”对应的电平为“3~15V”，最大传输距离大约为30m。

RS-232串口：MCU的TTL电平和RS232电平之间要互相转换，可以采用**分立元器件**或者**集成芯片**进行转换，比如MAX232芯片。RS-232接口简称“串口”，用于连接具有同样接口的设备。



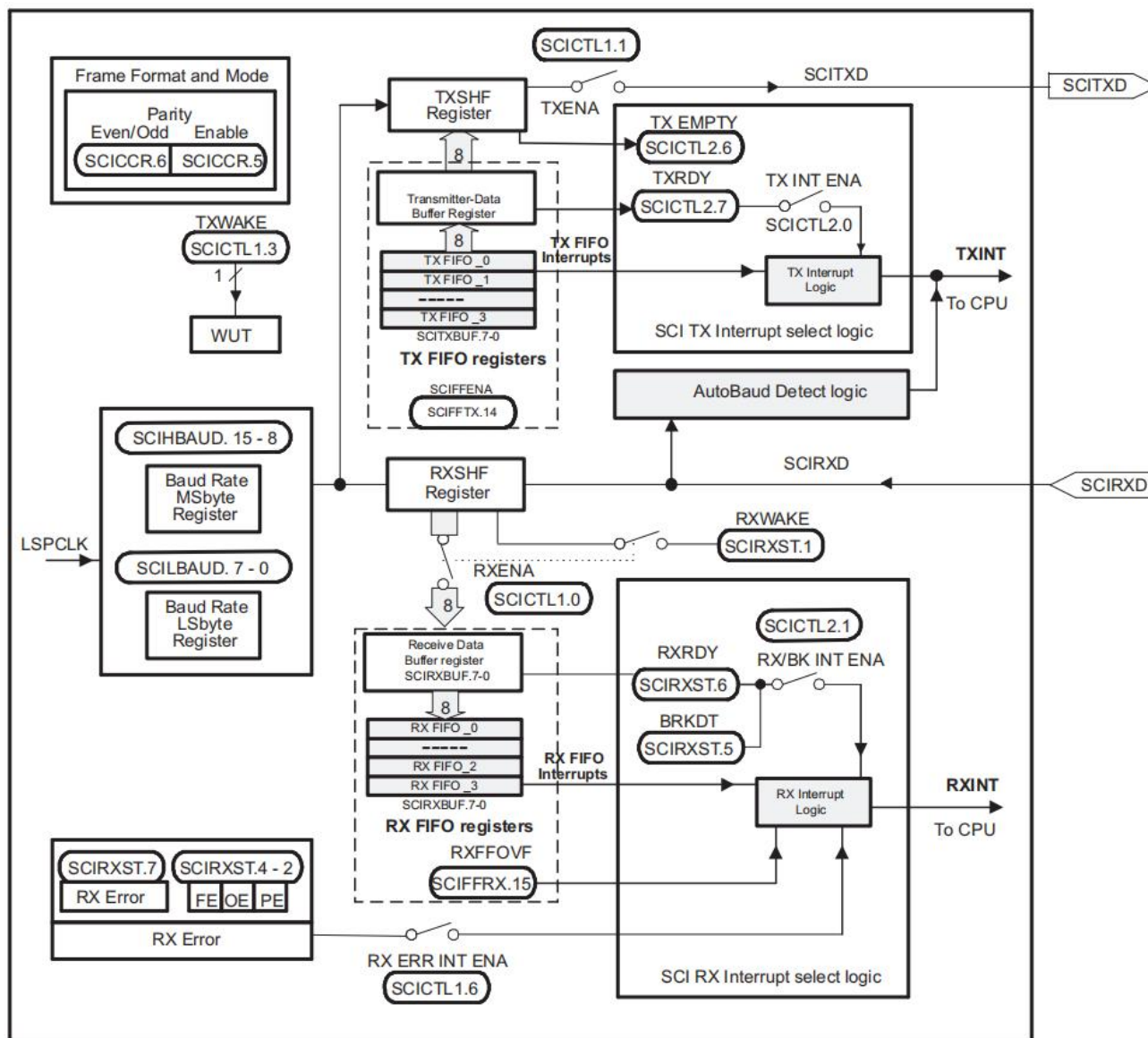
- 11.2.1 SCI概述
- 11.2.2 SCI内部结构
- 11.2.3 SCI功能描述
- 11.2.4 SCI多机通信模式

SCI概述

F28027有1个SCI模块，基本特性为：

- **2个外部引脚**
- 可编程通信波特率，可以设置**65535种通信波特率**
- 支持**4种错误检测**：奇偶错误、超时错误、帧错误和间断检测
- 有2种唤醒多处理器方式：**空闲线唤醒和地址位唤醒**
- **全双工或者半双工通信**模式
- **双缓冲接收和发送功能**
- 发送和接收可以**采用中断和状态**查询2种方式
- **独立的发送和接收中断使能控制**（BRKDT除外）
- **NRZ**（not return to zero非归零）通信格式
- **自动通信速率检测**
- **支持4级发送 / 接收FIFO**

SCI模块的功能框图，如右图所示。该模块中包括**波特率设置**子模块、**自动波特率检测**子模块、**帧格式和模式设置**子模块、**发送**子模块、**接收**子模块、**中断**子模块、**FIFO**子模块等7个部分。



(1) 波特率配置：SCI的波特率由**时钟LSPCLK**和**波特率配置寄存器**控制。LSPCLK由**系统时钟模块的低速外设时钟预分频寄存器**配置，波特率选择寄存器为**16位寄存器**，有65536种不同的波特率选择。假设16位波特率配置寄存器配置值为BRR，则对应的波特率计算方法为：

$$\text{Baud} = \text{LSPCLK} / (\text{BRR} + 1) * 8 \quad 1 \leq \text{BRR} \leq 65535$$

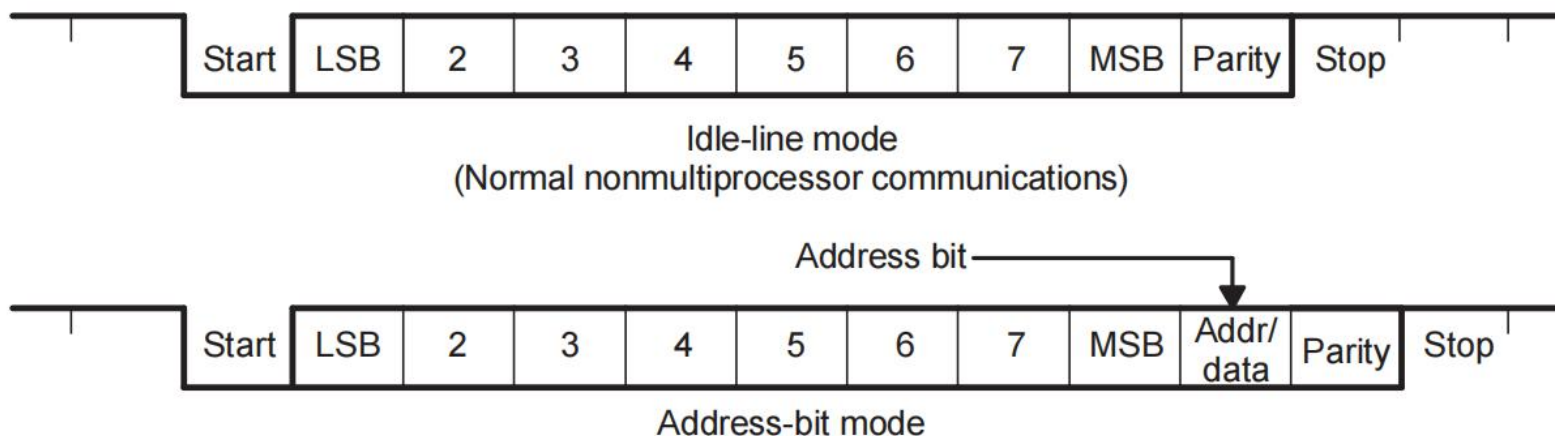
$$\text{Baud} = \text{LSPCLK} / 16 \quad \text{BRR} = 0$$

(2) 自动波特率检测：C2000系列MCU的SCI模块具备波特率自动检测功能，**可利用内部硬件检测波特率并更新波特率值寄存器**，具体操作步骤：

- · 置位SCIRST位开始波特率自动检测；
- · 使能自动波特率检测（CDC=1），并清零自动波特率检测完成位ABD；
- · 初始化波特率为1或小于500Kbps的值；
- · 允许接收器接收数据，当接收到主机发来的“A”或“a”字符时，自动波特率检测完成（硬件置位ABD=1）；
-

(3) 帧格式配置：图中给出了典型的SCI数据帧格式，包括：

- · **1位开始位；**
- · **1-8位数据位；**
- · **1位地址和数据的识别位**（针对地址位方式的多机模式）
- · **1位可选的奇偶校验位**
- · **1或2位停止位** □



(4) SCI发送子模块：SCI发送数据步骤：

- · **发送允许位TXENA置1。**
- · 用户程序把需要发送的数据**写到SCITXBUF中**，硬件清零TXRDY，禁止写入新数据。
- · MCU把SCITXBUF中数据**传送到TXSHF寄存器**，同时TXRDY=1，TXSHF**寄存器按给定的波特率把数据移位至SCITXD引脚上。**
- · 当TXRDY=1时，**表示可以写下一个待发送的数据了**，如果中断允许（TXINTENA=1），可以在中断程序中完成新数据的写入。

(5) SCI接收子模块：SCI接收数据步骤：

- · **接收允许位RXENA=1。**
- · 接收有两种方式：**查询方式和中断方式。**

查询方式：查询RXRDY**是否为1**，为1就可读取接收缓冲寄

存器SCIRXBUF值。

中断方式：**置位RX/BKINTENA**，接收完成后系统产生一个接收中断，**在中断程序里读取接收缓冲寄存器SCIRXBUF值**，实际应用中常用中断方式实现数据接收。

(6) SCI中断子模块：SCI模块接收和发送都可以产生中断，有独立的中断向量地址。**两种中断可以独立设置为高优先级或低优先级。**当它们配置为相同的优先级时，如果同时发出中断请求，**CPU首先响应接收中断请求以避免接收数据丢失。**

(7) FIFO子模块：FIFO 是 **“First-In First-Out”** 的缩写，意为**“先进先出”**，是一种常见的**队列操作**。根据FIFO工作的时钟域，可以将FIFO**分为同步FIFO和异步FIFO**。C2000系列MCU的SCI模块包含有**4级发送/接收FIFO**。

C2000系列MCU的SCI模块支持多机通信，**但是每次只能有一个发送器，其他为接收器**。多机通信有两种方式：地址位方式和空闲线方式。

地址位方式：按地址位方式进行多机通信时，**每个站点都有一个独立的地址，发送器发送的第一帧为地址帧**。总线上其他的接收器都可以接收该地址帧，**但只有地址相符的站点才会继续接收后续的数据，其他站点将忽略后续的数据**。

空闲线方式：当采用空闲线方式进行通信时，**不同数据包用空闲线隔离开**，该空闲线需至少维持10位或更多位的高电平信号。**对于数据包内部的不同帧也用空闲线隔离开，帧间间隔少于10位高电平信号**。

使用SCI模块配置方法：

(1) 引脚配置：

- 步骤1：配置引脚功能 (**GPIO_setMode**)
- 步骤2：配置引脚方向 (**GPIO_setDirection**)
- 步骤3：使能/禁止内部上拉电阻 (**GPIO_setPullUp**)
- 步骤4：输入配置为异步系统时钟 (**GPIO_setQualification**)

(2) SCI功能配置:

- 步骤5: 帧格式配置, 包括:
 - 波特率配置 (**SCI_setBaudRate**)
 - 奇偶校验设置 (**SCI_enableParity**、**SCI_disableParity**、**SCI_setParity**)
 - 停止位设置 (**SCI_setNumStopBits**)
 - 数据长度 (**SCI_setCharLength**)
- 步骤6: 使能发送 (**SCI_enableTx**)
- 步骤7: 使能接收 (**SCI_enableRx**)
- 步骤8: 多机通信模式 (**SCI_setMode**) (可选项)

- 步骤9: FIFO接收或发送 (可选项)
- 步骤10: 启动SCI模块 (**CAP_enableCaptureLoad**)
- 步骤11: 中断入口地址注册 (**PIE_registerPieIntHandler**)
- 步骤12: SCI中断使能 (**SCI_enableTxInt**、**SCI_enableRxInt**) 或FIFO中断使能 (可选项)
- 步骤13: PIE级中断使能 (**PIE_enableInt**)
- 步骤14: CPU级中断使能 (**CPU_enableInt**)

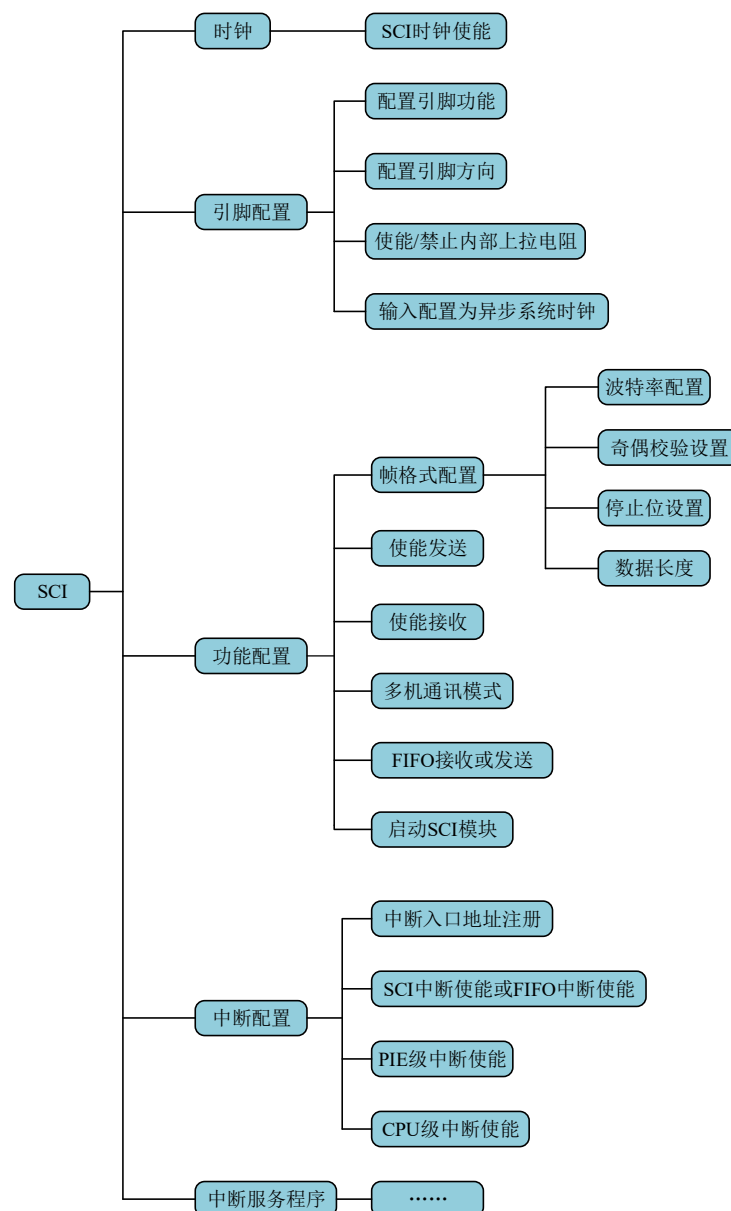
(3) 中断事件配置:

- 步骤11: 中断入口地址注册 (**PIE_registerPieIntHandler**)
- 步骤12: SCI中断使能 (**SCI_enableTxInt**、**SCI_enableRxInt**) 或FIFO中断使能 (可选项)
- 步骤13: PIE级中断使能 (**PIE_enableInt**)
- 步骤14: CPU级中断使能 (**CPU_enableInt**)

(4) 中断服务程序:

- 在SCI发送**中断服务程序里完成新数据的写入**, 在SCI接收**中断程序里完成数据的读取和存储**。清除发送中断标志位或接收中断标志位, 清除对应的PIE中断应答位PIEACKx。

11.3 SCI的软件架构



1. 项目任务

任务1: **通过查询方式实现1个数据的发送和接收。**利用串口调试助手测试。

任务2: **通过中断方式实现多个数据的发送和接收。**利用串口调试助手测试。

2. 项目分析

通过电脑端串口调试助手向F28027发送数据，F28027把收到的数据回送到串口调试助手显示。

3. 项目实施

项目实施步骤如下。

第一步：**导入工程chap11_SCI_1。**

第二步：**查收方式测试时，主程序调用SCI_Test函数，关闭中断总开关。**中断方式测试时，主程序调用SCI_ExchgeData函数，使能中断总开关INTM。

第三步：**编译工程，如没有错误，则会生成chap11_SCI_1.out文件。如有错误则修改程序直至没有错误为止。**

第四步：**将生成的目标文件下载到MCU的Flash存储器中。**

第五步：**打开串口调试工具，配置好帧格式。在发送窗口输入数据，点击发送，在接收窗口将显示相应的数据。**串口调试助手界面如图所示。



思考题：

- 11-1 串行通信和并行通信各有什么特点？
- 11-2 异步通信和同步通信各有什么特点？
- 11-3 什么是波特率？波特率的单位是什么？
- 11-4 串行通信的数据帧格式是什么？
- 11-5 RS232总线标准是什么？TTL电平和RS232电平如何转换？
- 11-6 理解F28027SCI模块的工作原理。
- 11-7 设计并完成项目，利用FIFO功能实现应用实例的任务。
- 11-8 设计并完成项目，实现功能：利用3块TMS320F28027 LaunchPAD实验板进行多机通信，其中1个主机，2个从机。当主机按键短按时，主机控制1号从机的LED1亮暗，当主机按键长按时，主机控制2号从机的LED1亮暗。